Графы

Шиманская Галина Станиславовна · задачи обхода / о достижимости / о мин. соединении · кратчайший путь

21.09.2026 · 4 страницы · нужна проверка

Нужна проверка

Прогоны распознавания местами разошлись — перепроверьте текст.

Числа прочитаны по-разному

с. 3 — 1: 1 — 1, — (пропущено) — 1, 3 — 1
с. 4 — 3: 2 — 1, 3 — 2
с. 4 — 2: 1 — 1, 2 — 2
с. 4 — 0: 0 — 2, 2 — 1
с. 4 — 2: 2 — 2, 3 — 1
с. 4 — 2: 4 — 2, 2 — 1

Спорные места

с. 2 — "∂cv" — почерк неразборчив
с. 3 — "можно" — написано неразборчиво

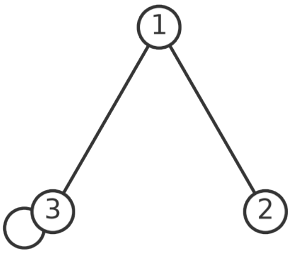
Графы

Основное понятие:

Граф G — пара множеств $G = (V, E)$, где V — либо вершин, E — либо ребер. Однородное отношение на $V \times V$.

Ребра $e_{ij} = (V_i, V_j)$

- Если $V = \varnothing$, то это нуль-граф
- $|V| = 1$, то это тривиальной граф
- V_i и V_j смежные если след. $e_{ij} = (V_i, V_j)$
- V инцидентна e если она является его концевой точкой
- Если V_i и V_j соединены больше чем одним ребром, то граф называется мультиграфом



- Если есть $e = (V_i, V_j)$, то e — петля

Графы

- **ориентированные**

Не имеют ориентацию

$$(v_i, v_j) \neq (v_j, v_i)$$

схема: граф с вершинами 1, 2, 3 и ориентированными ребрами

- **неориентированные**

Не имеют ориентацию

$$(v_i, v_j) = (v_j, v_i)$$

- **смешанные**
- **Степень вершины** (валентность) кол-во ребер инцидентных этой $\partial c v$
- Если G ориентирован, то числ входящ. дуг называется полустепенью захода ($d^-(v)$), а исходящая полустепенью исхода ($d^-(v)$).

$$p(v) = d^+(v) + d^-(v)$$

$p = |V|$ число вершин

$q = |E|$ число ребер

Теорема

Эйлера:

Сумма степеней всех

$$\sum_{i=1}^{p} p(v)_i = 2q$$

- Если граф с петлей степени 2 смежных вершин то учитываем ребро дважды, если граф не ориентирован

Если граф ориентирован, то ребро

учитывается один раз как исходящее, другой как входящее. ▲

Следствие

В любом графе число вершин нечетной степени четно.

схема: 1-2, 2-1, 1-1, 2-3

$p = 5$, $q = 4$

Теорема

$$1 + 2 + 5, 1 + 1 = 2 \cdot 4$$

степени = кол-во ребер

$$\blacktriangleright \sum_{i=1}^{p} \rho(v_i) = \sum_{\rho(v)=2k} \rho(v_i) + \sum_{\rho(v)=2k+1} \rho(v_i) = 2q$$

частная

все слагаемые нечетные

$$\ddot{\smile}$$

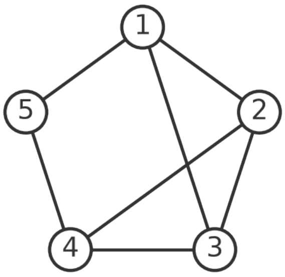
их кол-во четно.

- **Регулярный граф** (степени n-граф), у которого все степени вершин равны n.
- **Полный граф**, у которого все вершины соединены ребром со всеми.
- **Плоский граф** — граф, который можно [неразборчиво] рисовать без пересечения ребер.

Представление графов

Матрица смежности: $|V| \times |V| = p \times p$

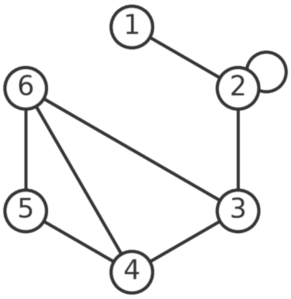
Если существует ребро (v_i, v_j), то $a_{ij} = 1$, иначе $a_{ij} = 0$



	1	2	3	4	5
1	-	1	1	-	-
2	-	-	-	1	-
3	-	-	-	-	-
4	0	0	-	-	1
5	0	0	0	1	0

Матрица инцидентности: $B:|V|\times|E|=p\times q$

Если v_i инцидентна e_j, то $b_{ij}=1$, если нет, то $b_{ij}=0$, ребра E



	1	2	3	4	5	6
1	1	1	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0
4	0	0	1	1	0	1
5	0	0	0	0	1	1

вершины V

Практика

Ефремов Илья Дмитриевич